

Proyecto Fénix

Daniel Alejandro Díaz Jorigua

Juan Esteban Parra Rodríguez

Samuel Esteban Linares Hernández

Jimena Hernández Rozo

Sesión casos de prueba

establecido.

Centro de Diseño y Metrología

Análisis y Desarrollo de Software

2026

Control de Cambios

Versión	Causa del Cambio	Responsable del Cambio	Fecha del Cambio
1	Versión inicial	<Nombre Apellido>	DD/MM/AAAA

Tabla de contenido

Introducción 4
- Objeto 4
- Alcance 4

Razones para la Migración de Datos 5

Base de Datos Origen y Posible Base de Datos Destino 6
- Tipo de Migración 6

Metodología de la Migración de Datos 7
- Planeación 7
  - Planeación 7
- Migración 8
- Validación de datos 8

Técnica de Migración de Datos 9
- Extracción 9
  - Diccionario de Datos de la Base de Datos Origen 9
- Transformación 9
- Carga 9
- Validación 10

Estrategia de Migración de Datos 10

Lista de Referencias 11

Introducción

La migración de datos en el proyecto de la barbería representa un proceso crítico para la evolución tecnológica del sistema de gestión (citas, clientes, servicios). A medida que el negocio crece, la estructura de almacenamiento de información requiere adaptarse a nuevos estándares de rendimiento, seguridad y disponibilidad.

Objetivo

El propósito principal de este plan de migración es definir la estrategia, metodología y pasos técnicos necesarios para trasladar de forma segura, íntegra y sin pérdida de información los registros históricos y transaccionales desde el entorno de origen hacia la nueva base de datos de destino, garantizando la continuidad operativa de la barbería.

Alcance

Este documento está dirigido al equipo de desarrollo, administradores de bases de datos, instructores o evaluadores técnicos del proyecto, y a los administradores del negocio (Barbería M&A), ya que detalla tanto los aspectos técnicos como los impactos operativos durante la transición.

Razones para la Migración de Datos

A continuación detallaremos cada una de las razones por las cuales realizamos la migración de datos:

- Escalabilidad y rendimiento: Si el sistema actual utiliza un almacenamiento local básico, migrar a un motor más robusto permite soportar un mayor volumen de citas concurrentes, registros de clientes y control de inventario de productos de barbería sin degradar la velocidad.
- Integración de nuevas funcionalidades: La incorporación de herramientas avanzadas al sistema (como el módulo de análisis facial, gestión de roles múltiples para barberos y clientes, o notificaciones) exige una nueva arquitectura de base de datos con tablas relacionales más complejas y normalizadas.
- Seguridad y centralización de la información: Unificar los datos dispersos o desactualizados en un servidor centralizado (o en la nube) mejora los protocolos de respaldo (backup), la encriptación de datos sensibles de los usuarios y el cumplimiento de normativas de privacidad.
- Modernización tecnológica: Actualizar la infraestructura tecnológica del proyecto alinea el desarrollo con los estándares de la industria del software, facilitando el mantenimiento a largo plazo y reduciendo la deuda técnica heredada de versiones anteriores del prototipo.

Base de Datos Origen y Posible Base de Datos Destino

Origen: Por lo general, se parte de entornos de desarrollo locales o bases de datos preliminares (por ejemplo, archivos SQlite, versiones antiguas de MySQL en XAMPP o estructuras relacionales menos optimizadas) que presentan limitaciones en concurrencia o estandarizaciones de tipos de datos.

Destino: Se propone migrar a un motor robusto y relacional optimizado (como MySQL en su versión más reciente o sistemas compatibles con los requerimientos de despliegue del proyecto), evaluando ventajas como soporte nativo para restricciones de integridad, mejor gestión de operaciones complejas y compatibilidad directa con el backend desarrollado.

Tipo de Migración

Para el proyecto BarberShop M&A, se ha determinado la realización de una migración de datos homogénea. Este tipo de migración se caracteriza por llevarse a cabo entre entornos que comparten exactamente el mismo Motor / Sistema de gestor de Bases de Datos (SGBD) tanto en el origen como en el destino.

Dado que ambas bases de datos operan sobre la misma tecnología, se garantiza una equivalencia total en la sintaxis SQL, los tipos de datos y los esquemas de tablas relacionales.

Se minimiza el riesgo de corrupción, truncamiento o pérdida de información en los registros clave de la barbería , ya que no se requiere traducir tipos de variables ni transformar dialectos SQL complejos.

Por último, permite la reutilización directa de herramientas nativas de exportación e importación de datos, lo que reduce los tiempos de inactividad del sistema y optimiza la ejecución del proceso de extracción, carga y verificación.

Metodología de la Migración de Datos

Planeación

La planeación es una de las etapas más importantes de la migración de datos, porque permite organizar todo lo que se va a hacer antes de trasladar toda la información.

Planeación	Alcance, estrategias y fases	Identificar requerimientos	Análisis de riesgos	Análisis de la situación actual y final	Determinar la factibilidad técnica y económica
Aprobación del plan	Revisión del plan con los involucrado	Obtención del visto bueno del plan			
Análisis del esquema actual y del nuevo esquema	Análisis de integridad	Análisis de consistencia	Análisis de valores nulos y tipos de dato	Verificar el tamaño de los objetos y de la base de datos	Verificar las características de la base de datos
Selección y/o desarrollo de la aplicación para migrar	Evaluación de las alternativas	Compra o desarrollo de la aplicación			
Pruebas	Pruebas del proceso de migración	Pruebas de las aplicaciones que usarán la base de datos migrada			

Planeación para la migración de datos

Alcance

Define qué elementos del proyecto se incluirán en la migración y cuáles no.

Para Barbería M&A, se propone migrar:

- La estructura de la base de datos MySQL.
- Los registros de usuarios, roles y perfiles.
- La información de los servicios y los barberos.
- Las reservas y los horarios.
- Las demás tablas y relaciones que formen parte de la base de datos del sistema.

También se deben identificar los archivos relacionados con la información almacenada, como las imágenes de los servicios y otros archivos multimedia. Estos no necesariamente están guardados dentro de MySQL, por lo que deben contemplarse por separado.

El código fuente de Django, las plantillas HTML, los archivos CSS y JavaScript no son registros de la base de datos; su despliegue debe coordinarse con la migración para que la aplicación funcione en el entorno de destino.

Estrategia

La idea es preparar la base de datos de destino, generar una copia de seguridad, trasladar los datos, comprobar los resultados y finalmente conectar la aplicación Django a la base migrada.

Si la barbería ya está en funcionamiento y recibe reservas durante el proceso, habría que impedir temporalmente nuevas modificaciones o establecer un mecanismo para capturar los cambios posteriores a la copia inicial. Así se evita perder reservas o pagos recientes.

Fases propuestas

1. Diagnóstico de la base de datos actual y del entorno de destino.
2. Preparación del entorno, los permisos y las copias de seguridad.
3. Exportación de la base de datos de origen.
4. Importación de la información en la base de datos de destino.
5. Validación de registros, relaciones, archivos asociados y funcionamiento de Django.
6. Puesta en funcionamiento y seguimiento posterior.

Identificar requerimientos

Aquí se establecen las condiciones que debe cumplir el nuevo entorno para recibir los datos de la barbería.

- ***Requerimientos técnicos:*** disponer de MySQL compatible con la aplicación, acceso al servidor de destino y espacio suficiente para almacenar la base de datos.
- ***Requerimientos de la aplicación:*** verificar la configuración de conexión de la aplicación web Barbería M&A con la base de datos, teniendo en cuenta los parámetros definidos en Django, como el motor de base de datos, el nombre de la base de datos, el servidor, el puerto y las credenciales de acceso. Debido a que la migración se realizará entre bases de datos del mismo gestor, se deberá comprobar que la configuración de conexión apunte correctamente a la base de datos de destino y que la aplicación continúe funcionando con normalidad, sin necesidad de migrar el código fuente de Django.
- ***Requerimientos de información:*** conservar los usuarios, los roles, las reservas, los servicios y las relaciones entre las tablas.
- ***Requerimientos de seguridad:*** proteger las credenciales, limitar los permisos de acceso y evitar que la información personal de los clientes quede expuesta.

- ***Requerimientos de continuidad:*** procurar que la interrupción del servicio sea mínima y que no se pierdan reservas durante la transición.

Análisis de riesgos

Consiste en identificar los problemas que podrían ocurrir durante la migración y establecer medidas para prevenirlos o solucionarlos. Los posibles riesgos que podrían ocurrir durante la migración serían los siguientes:

- Pérdida de reservas
- Registros incompletos
- Relaciones incorrectas entre tablas o que no hayan relaciones
- Fallos de conexión con Django
- Pérdida de imágenes de servicios
- Exposición de datos personales como correo, nombre, número de teléfono o la contraseña

Análisis de la situación actual y final

Situación actual:

- Identificar el servidor y la base de datos MySQL de origen.
- Revisar las tablas, sus registros, las relaciones y los tipos de datos.
- Comprobar cómo se conecta Django a la base de datos.
- Identificar dónde se almacenan las imágenes y los demás archivos multimedia.

Situación final esperada:

- La base de datos estará disponible en el entorno de destino.
- Las tablas conservarán su estructura y sus relaciones.
- Los registros de clientes, barberos, servicios, reservas y pagos estarán completos.
- Django podrá consultar y modificar la información correctamente.
- Las imágenes y los archivos necesarios estarán disponibles.
- Las funciones del sistema estarán operativas.

La comparación entre ambas situaciones permitirá establecer si la migración cumplió su objetivo.

Determinar la factibilidad técnica y económica

Se evalúa si Barbería M&A cuenta con los recursos necesarios para ejecutar la migración.

Factibilidad técnica

Se debe comprobar que:

- El entorno de destino pueda ejecutar una versión compatible de MySQL.
- La versión de Python y Django sea compatible con las dependencias del proyecto.
- Existan permisos suficientes para exportar e importar la base de datos.
- Se disponga de almacenamiento para la información y las copias de seguridad.
- Sea posible configurar y probar la conexión entre Django y MySQL.

Factibilidad económica

Se considera económicamente factible porque el proceso puede realizarse utilizando herramientas gratuitas, como Django, Python, MySQL y XAMPP, sin necesidad de adquirir licencias de software. Por lo tanto, no se generan costos por la compra de herramientas tecnológicas. Sin embargo, se debe tener en cuenta el tiempo de trabajo requerido para realizar la migración, las pruebas y la verificación de los datos. Si se utilizan los equipos disponibles y no se contratan servicios adicionales, no se prevén gastos económicos directos para ejecutar el proceso.

Aprobación del plan

Esta etapa permite que los responsables del proyecto revisen y autoricen la propuesta antes de realizar la migración.

Revisión del plan con los involucrados

El equipo de desarrollo y el responsable del proyecto revisarán:

- Las tablas y los datos que se van a migrar.
- Las actividades y el cronograma.
- Los recursos técnicos y económicos.
- Los riesgos identificados y sus medidas preventivas.
- Las pruebas necesarias para comprobar el funcionamiento del sistema.

Ejemplo: revisar que se hayan incluido todas las tablas relacionadas con las reservas y que exista una estrategia para conservar las imágenes de los servicios.

Obtención del visto bueno del plan

Después de la revisión, el responsable del proyecto autoriza la ejecución de la migración.

La aprobación debe confirmar que el alcance está definido, los recursos están disponibles, las copias de seguridad están contempladas y existe un procedimiento para validar los resultados.

Análisis del esquema actual y del nuevo esquema

Aunque se utilizará el mismo gestor de bases de datos, es necesario comprobar que la estructura de origen pueda trasladarse correctamente al entorno de destino.

Análisis de integridad

Se revisa que las relaciones y restricciones de la base de datos sean válidas.

En Barbería M&A se comprobará, por ejemplo, que:

- Cada reserva esté asociada al cliente correspondiente.
- Los barberos y los servicios referenciados en las reservas existan.
- Los identificadores de los registros se conserven correctamente.
- Las claves foráneas sigan funcionando después de la importación.

Esto evita que existan reservas asociadas a clientes o servicios inexistentes.

Análisis de consistencia

Se comprueba que los datos mantengan su coherencia y significado.

Por ejemplo:

- Que el precio de un servicio sea el mismo que antes de la migración, salvo que exista un cambio autorizado.
- Que las fechas y horas de las reservas se conserven.
- Que los estados de las reservas y los pagos mantengan sus valores válidos.
- Que los roles de usuario sigan correspondiendo a administradores, barberos y clientes.

Análisis de valores nulos y tipos de datos

Se identifican los campos que pueden estar vacíos y se verifica que los datos sean compatibles con sus columnas.

Por ejemplo:

- Que los precios se almacenen en campos numéricos apropiados.
- Que las fechas y horas de las citas se conserven correctamente.
- Que los campos obligatorios no tengan valores nulos indebidos.
- Que los campos opcionales, como determinadas observaciones, puedan conservar sus valores vacíos cuando corresponda.

No se trata de eliminar todos los valores nulos, sino de comprobar que sean válidos según las reglas del sistema.

Verificar el tamaño de los objetos y de la base de datos

Se comprueba que el entorno de destino tenga capacidad para recibir la información.

En el proyecto se revisarán:

- El tamaño total de la base de datos.
- La cantidad de registros de cada tabla.
- La longitud máxima de los campos de texto.
- El espacio requerido para las imágenes y los archivos multimedia.
- La capacidad disponible en el servidor.

Por ejemplo, si los perfiles contienen nombres o correos electrónicos que superan la longitud permitida por alguna columna, se debe resolver esa incompatibilidad antes de migrar.

Verificar las características de la base de datos

Se comparan las configuraciones técnicas de las bases de datos de origen y destino.

Como ambas utilizarán MySQL, se debe verificar:

- La versión de MySQL y la compatibilidad entre versiones.
- La codificación de caracteres y las reglas de intercalación (collation).
- Los motores de almacenamiento, como InnoDB.
- Los tipos de datos, las restricciones y los valores predeterminados.
- Los procedimientos, disparadores y demás objetos, si el proyecto utiliza alguno.

También se debe comprobar que las tablas de Django y el esquema de MySQL coincidan con las expectativas de la aplicación.

Selección y/o desarrollo de la aplicación para migrar

En esta etapa se elige el método o la herramienta con la que se exportarán e importarán los datos.

Evaluación de las alternativas

- Opción 1. MySQL mediante exportación e importación SQL

  Generar un archivo de respaldo con la estructura y los datos, y restaurarlo en el servidor de destino.

- Opción 2. Herramientas de línea de comandos

  Utilizar herramientas como `mysqldump` y `mysql` para exportar y restaurar la base de datos.

Compra o desarrollo de la aplicación

Para Barbería M&A, la propuesta sería utilizar las herramientas de MySQL para generar el respaldo y restaurarlo en el entorno de destino, sin desarrollar una aplicación de migración adicional, salvo que las pruebas demuestren que es necesaria.

Las tareas serían:

1. Preparar las herramientas y los permisos de acceso.
2. Configurar el acceso a las bases de datos de origen y destino.
3. Generar una copia de seguridad.
4. Restaurar la copia en el entorno de destino.
5. Configurar las variables de conexión de Django para utilizar la base migrada.
6. Respaldar y trasladar los archivos multimedia por separado.

La migración de la base de datos no reemplaza la necesidad de desplegar el código de Django y sus dependencias en el entorno de destino.

Pruebas

Las pruebas permiten comprobar si los datos se migraron correctamente.

Pruebas del proceso de migración

Se comprobará que los datos y la estructura de la base de datos sean correctos.

Las pruebas propuestas son:

- Comparar la cantidad de registros de cada tabla antes y después de migrar.
- Verificar la integridad de las claves primarias y foráneas.
- Revisar muestras de usuarios, servicios, reservas y pagos.
- Comprobar que los precios, las fechas, las horas y los estados se conservaron.
- Confirmar que las imágenes y los archivos relacionados estén disponibles.
- Revisar los registros de errores de la exportación y la importación.

Pruebas de las aplicaciones que utilizarán la base de datos migrada

Se comprobará el funcionamiento del sistema Django conectado a la nueva base de datos.

Se realizarán pruebas como estas:

- Comprobar que los usuario puedan iniciar sesión con sus credenciales válidas.
- Verificar los accesos por los roles.

- Consultar servicios y verificar los precios e imágenes.
- Consultar las citas existentes y probar la creación de una nueva reserva
- Comprobar que se visualicen los datos y la gestión de la agenda correctamente desde el panel del administrador.
- Verificar que la ruta de la imagen esté cargando correctamente.

Migración

La etapa de migración es el proceso en el que se ejecutan las actividades necesarias para trasladar toda la información de la base de datos origen a la base de origen destino, siguiendo los pasos y requisitos definidos en la etapa de la planeación.

Migración	Respaldo de la base de datos origen	Extracción, transformación y carga	Respaldo de la base de datos destino

Respaldo de la base de datos origen

Consiste en crear una copia de seguridad de la base de datos original antes de iniciar la migración.

Antes de trasladar la información, se realizará un respaldo de la base de datos MySQL que utiliza actualmente la aplicación desarrollada en Django.

Este respaldo debe incluir la estructura de las tablas, sus relaciones y los registros almacenados. Según la configuración de la base de datos, también se deben contemplar elementos como vistas, procedimientos y disparadores.

Por ejemplo, el respaldo debe permitir recuperar información como:

- Los usuarios registrados y sus roles: administrador, barbero y cliente.
- Los servicios de barbería y sus precios.
- Las reservas, sus fechas, horarios y relaciones con clientes y barberos.

Una opción es utilizar la función de exportación de phpMyAdmin o generar un archivo de respaldo SQL mediante las herramientas de MySQL, como `mysqldump`.

El archivo generado podría contener las instrucciones necesarias para recrear las tablas y recuperar sus datos.

Es importante crear una copia de seguridad de la base de datos original por si al momento de hacer la migración se presentan errores con las tablas o registros haya un respaldo que permita recuperar toda la información afectada.

Extracción, transformación y carga

Extracción

Es la fase donde se obtiene la información de la base de datos origen. En la base de datos de la barbería se extraerán los registros de la tabla con su estructura relacionada con los usuarios, roles, reservas, servicios.

Transformación

Es revisar y adaptar los datos cuando sea necesario para que puedan almacenarse correctamente en el destino.

Se verificará que los datos respeten los tipos de campos, las fechas, la codificación de caracteres y las relaciones entre tablas. Si ambas bases de datos tienen la misma estructura y configuración, es posible que no se requieran transformaciones importantes.

Carga

Es importar los datos que se prepararon de la base de datos origen a la base de datos destino.

Se importará el archivo de respaldo o exportación SQL en la base de datos destino, verificando que las tablas, los registros y las relaciones se hayan recuperado correctamente.

Respaldo de la base de datos destino

Consiste en generar una copia de seguridad de la base de datos a donde se migró la información de la base de datos origen es decir a la base de datos destino para verificar que los datos es hayan trasladado correctamente, también representa que esta copia de seguridad puede ser un respaldo de base de datos ya migrada.

Cuando la información de la barbería se encuentre en la base de datos destino, se comprobará que estén presentes los usuarios, roles, servicios, reservas y demás registros necesarios.

Después de verificar que la estructura, los datos y las relaciones sean correctos, se generará un nuevo archivo de respaldo SQL de la base de datos destino.

Por ejemplo, si la migración finaliza correctamente y se confirma que las citas mantienen sus relaciones con los clientes, los barberos y los servicios correspondientes, el respaldo permitirá recuperar esa versión migrada de la base de datos.

El respaldo de la base de datos destino es importante porque:

- Permite recuperar la información migrada si posteriormente ocurre un fallo.
- Facilita la restauración de la base de datos destino.
- Proporciona un punto de recuperación después de la migración.
- Ayuda a mantener la continuidad del proyecto ante posibles incidentes.

Validación de datos

La validación de datos es la etapa en la que se verifica que la información migrada sea correcta, completa, consistente y utilizable en la base de datos destino.

En el proyecto de la barbería M&A, esto significa comprobar que los usuarios, los roles, los servicios, las reservas y los demás registros se hayan trasladado correctamente a la nueva base de datos MySQL.

Por ejemplo, no basta con comprobar que la tabla de reservas exista. También debemos verificar que las reservas conserven sus fechas, horarios y relaciones con los clientes, barberos y servicios correspondientes.

La validación permite detectar errores como registros faltantes, datos duplicados, relaciones rotas o problemas de conexión entre Django y la base de datos destino.

Resultados	Medición de resultados	Análisis de resultados	
Cierre del proyecto	Reporte final	Resumen ejecutivo	Memoria técnica

Resultados de la migración

Los resultados corresponden a los datos y evidencias obtenidos después de ejecutar las verificaciones de la migración. Su propósito es determinar si la información se trasladó correctamente y si se cumplieron los objetivos establecidos durante la planeación.

Medición de resultados

Consiste en medir y comparar los resultados obtenidos después de la migración con las condiciones que se establecieron como objetivo.

Se realizarán comprobaciones como las siguientes:

- Cantidad de registros: comparar el número de usuarios, servicios, reservas y demás registros entre las bases de datos de origen y destino.
- Integridad de los datos: verificar que los campos importantes, como fechas, precios, estados y datos de los usuarios, mantengan sus valores.
- Integridad de las relaciones: comprobar que las reservas continúen relacionadas con los clientes, barberos y servicios correspondientes.
- Funcionamiento de la aplicación: verificar que Django se conecte a la base de datos destino y permita consultar y gestionar la información.

Análisis de resultados

Es la actividad en la que se interpretan los resultados obtenidos durante las mediciones para determinar si son satisfactorios, si existen diferencias o si se deben corregir problemas.

Mientras que la medición nos indica qué resultados obtuvimos, el análisis nos ayuda a comprender qué significan y qué decisiones debemos tomar.

Después de que se analice y se comparen las bases de datos se hacen los siguientes pasos:

- Si todos los registros coinciden y las relaciones se conservan, se documentará que esas comprobaciones fueron satisfactorias.
- Si faltan reservas en la base de datos destino, se investigará la causa y se determinará cómo recuperar o migrar los registros faltantes.
- Si existen usuarios duplicados, se revisarán los identificadores y el procedimiento de importación.

- Si Django no puede consultar los servicios o las reservas, se revisará la conexión y la configuración correspondiente, así como las posibles causas relacionadas con la estructura de la base de datos.

Cierre del proyecto

El cierre del proyecto es donde se documenta el trabajo realizado.

Reporte final

Es el documento que presenta los resultados definitivos del proyecto, las actividades ejecutadas, las verificaciones realizadas y el estado final de la migración.

El equipo elaborará un informe que incluya:

- La base de datos de origen y la base de datos de destino.
- Las herramientas utilizadas para realizar la migración.
- Las actividades de respaldo, extracción, transformación y carga ejecutadas.
- Los resultados de las comprobaciones de registros, relaciones y funcionamiento.
- Los errores identificados y las correcciones realizadas.
- Las conclusiones sobre el cumplimiento de los objetivos.

Por ejemplo, si se detectaron diferencias en los registros de reservas y posteriormente se corrigieron, el reporte final deberá documentar tanto el problema como su solución y el resultado de la nueva validación.

Resumen ejecutivo

Es una síntesis breve de los aspectos más importantes del proyecto, dirigida especialmente a personas que necesitan comprender sus objetivos, resultados y conclusiones sin leer toda la documentación técnica.

El resumen ejecutivo presentará de forma concisa:

- Objetivo: trasladar la información de la base de datos de la barbería a una base de datos destino utilizando el mismo gestor MySQL.
- Procedimiento: resumir las actividades de respaldo, migración y validación.
- Resultados: indicar si los registros, las relaciones y el funcionamiento del sistema cumplieron los criterios establecidos.
- Conclusión: exponer si la migración fue satisfactoria y si existen recomendaciones o pendientes.

Memoria Técnica

Es la documentación técnica que describe detalladamente cómo se llevó a cabo la migración, qué configuraciones se utilizaron, qué procedimientos se ejecutaron y cómo se verificó el resultado.

A diferencia del reporte final, que presenta los resultados del proyecto, la memoria técnica permite comprender y reproducir el procedimiento realizado.

La memoria técnica documentará aspectos como:

- La estructura de la base de datos de origen y de destino.
- Las versiones de MySQL y las herramientas utilizadas.
- El procedimiento para generar y restaurar los respaldos.
- Los pasos para exportar e importar los datos.
- Las configuraciones de conexión de Django que hayan sido modificadas.
- Las consultas y pruebas utilizadas para comparar los registros.
- Las evidencias de las pruebas y los resultados obtenidos.
- Los errores técnicos encontrados y las soluciones aplicadas.

Por ejemplo, se podrá documentar cómo se generó el archivo de respaldo SQL, cómo se importó en la base de datos destino y qué consultas se utilizaron para comprobar la cantidad de usuarios y reservas.

Técnica de Migración de Datos

Extracción

Diccionario de Datos de la Base de Datos Origen

Tipos de datos - Equivalencias

Tipo MySQL	***Observación***
INT (PK AUTO_INCREMENT)	*Autoincremental*
INT (FK / normal)	*Igual*
VARCHAR(n)	*Soporta tildes y la ñ (Unicode)*
TEXT	*Texto largo*
DATE	*Igual*
TIME	*Hora sin fracciones de segundo*
DATETIME	*Fecha y hora (más preciso que DATETIME)*

TINYINT(1) / BOOLEAN	*1 = verdadero, 0 = falso*
DECIMAL(10,2)	*Igual*
ENUM('A','B','C')	*SQL Server no tiene ENUM; se restringe con CHECK*

Usuario

Campo	***Tipo de dato***	***Llave***
idUsuario	*int(11)*	*PK*
cedula	*varchar(15)*	
nombre	*varchar(100)*	
correoUsuario	*varchar(50)*	
numCelular	*varchar(15)*	

contrasena	*varchar(200)*	
fechaNacimiento	*date*	
idRolFk	*int(11)*	*FK*
foto_perfil	*varchar(255)*	

Rol

Campo	***Tipo de dato***	***Llave***
idRol	*int(11)*	*PK*
nombreRol	*varchar(15)*	

Cliente

Campo	***Tipo de dato***	***Llave***

idCliente	*int(11)*	*PK*
idUsuarioFk	*int(11)*	*FK*
direccion	*varchar(100)*	

Barbero

Campo	***Tipo de dato***	***Llave***
idBarbero	*int(11)*	*PK*
idUsuarioFk	*int(11)*	*FK*
especialidad	*varchar(50)*	

Barbero dia habilitado

Campo	***Tipo de dato***	***Llave***

id	*bigint(20)*	*PK*
idusuariofk	*int(11)*	*FK*
fecha	*date*	
habilitado	*tinyint(1)*	

Dia habilitado

Campo	***Tipo de dato***	***Llave***
id	*bigint(20)*	*PK*
fecha	*date*	
habilitado	*tinyint(1)*	

Configuración horario

Campo	*Tipo de dato*	*Llave*
id	*bigint(20)*	*PK*
hora_apertura	*time(6)*	
hora_cierre	*time(6)*	
intervalo_minutos	*int(10) unsigned*	
limite_citas_mensuales	*int(10) unsigned*	

Servicio

Campo	*Tipo de dato*	*Llave*
idServicio	*int(11)*	*PK*
nombreServicio	*varchar(60)*	

duracion	*int(11)*
precio	*decimal(10,2)*
tipoServicio	*varchar(50)*
imagen	*varchar(255)*

Agenda

Campo	***Tipo de dato***	***Llave***
idAgenda	*int(11)*	*PK*
idBarberoFk	*int(11)*	*FK*
fecha	*date*	
horaInicio	*time*	

Cita

Campo	*Tipo de dato*	*Llave*
idCita	*int(11)*	*PK*
idBarberoFk	*int(11)*	*FK*
idClienteFk	*int(11)*	*FK*
idServicioFk	*int(11)*	*FK*
idAgendaFk	*int(11)*	*FK*
fecha	*date*	
horaInicio	*time*	
observaciones	*varchar(150)*	
idPagoFk	*int(11)*	*FK*

calificacionOmitida	*tinyint(1)*

Calificación

Campo	***Tipo de dato***	***Llave***
idcalificacion	*int(11)*	*PK*
calificacion	*smallint(5) unsigned*	
comentario	*longtext*	
fechacreacion	*datetime(6)*	
idCitaFk	*int(11)*	*FK*
idClienteFk	*int(11)*	*FK*

Pago

Campo	*Tipo de dato*	*Llave*
idPago	*int(11)*	*PK*
metodoPago	*varchar(35)*	
montoTotal	*decimal(10,2)*	
fechaPago	*datetime*	
estadoPago	*enum('PAGADO','PENDIENTE','CANCELADO')*	
codigoFactura	*varchar(20)*	

Notificación

Campo	*Tipo de dato*	*Llave*
idnotificacion	*int(11)*	*PK*
tipo	*varchar(30)*	
mensaje	*varchar(255)*	
leida	*tinyint(1)*	
fechacreacion	*datetime(6)*	
idUsuarioFk	*int(11)*	*FK*

usuarios_perfilusuario

Campo	*Tipo de dato*	*Llave*
id	*bigint(20)*	*PK*

rol	*varchar(20)*	
telefono	*varchar(20)*	
user_id	*int(11)*	*FK*
google_id	*varchar(255)*	
password_provisional	*tinyint(1)*	

account_emailadress

Campo	***Tipo de dato***	***Llave***
id	*int(11)*	*PK*
email	*varchar(254)*	
verified	*tinyint(1)*	

primary	*tinyint(1)*	
user_id	*int(11)*	*FK*

usuarios_barberodestacado

Campo	***Tipo de dato***	***Llave***
id	*bigint(20)*	*PK*
nombre	*varchar(100)*	
especialidad	*varchar(150)*	
foto	*varchar(100)*	
orden	*smallint(5) unsigned*	
activo	*tinyint(1)*	

usuarios_contenidoindex

Campo	*Tipo de dato*	*Llave*
id	*bigint(20)*	*PK*
hero_etiqueta	*varchar(60)*	
hero_titulo	*varchar(150)*	
hero_descripcion	*longtext*	
hero_tarjeta_titulo	*varchar(60)*	
hero_tarjeta_texto	*varchar(100)*	
hero_imagen_1	*varchar(100)*	
hero_imagen_2	*varchar(100)*	
hero_imagen_3	*varchar(100)*	

marca_titulo	*varchar(150)*
marca_descripcion	*longtext*
marca_imagen	*varchar(100)*

Tablas maestras

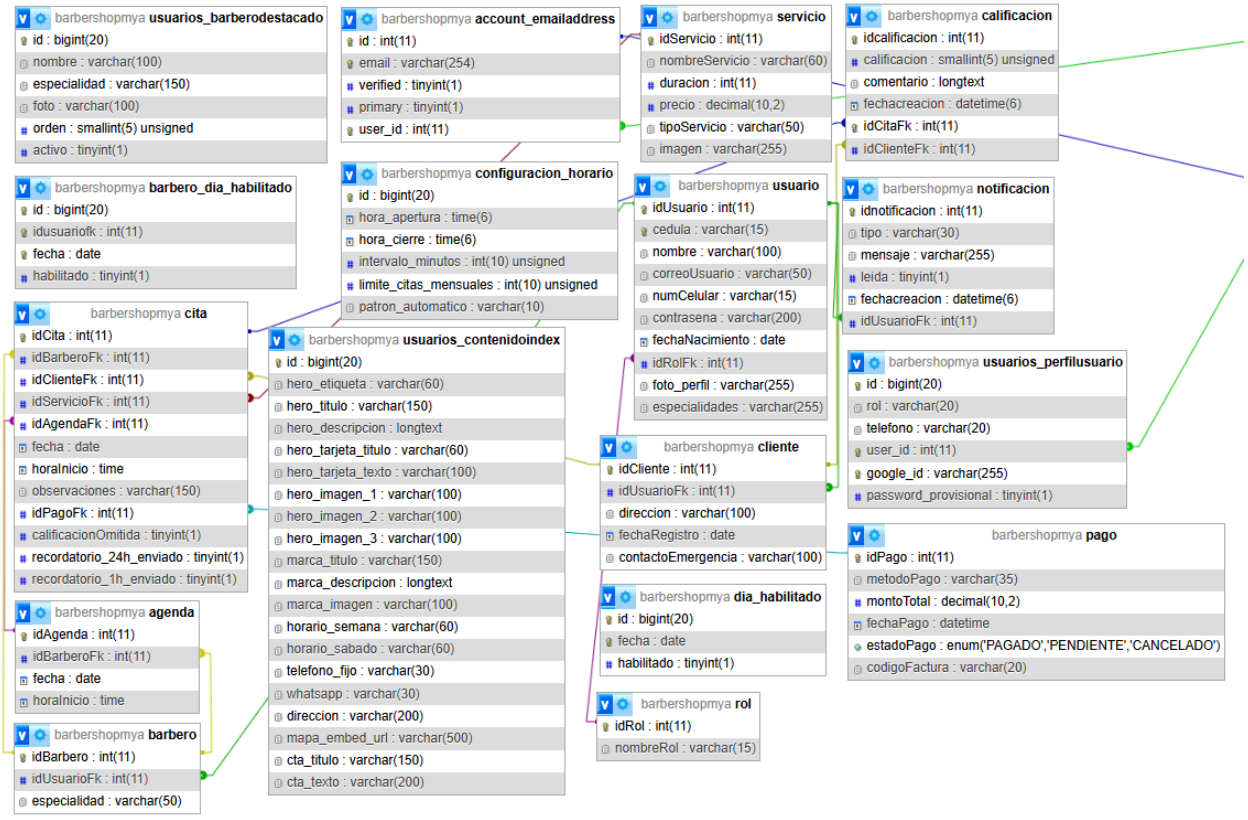
Tabla	***Nota***
rol	*Catálogo de roles; de ella depende usuario*
servicio	*Catálogo de servicios; de ella depende cita*
pago	*No tiene FK propia; cita apunta a ella*
dia_habilitado	*Calendario general de días habilitados*
configuracion_horario	*Parámetros generales (apertura, cierre, intervalo, límite mensual, patrón automático)*
usuarios_barberodestacado	*Contenido del sitio, independiente*
usuarios_contenidoindex	*Contenido de la página de inicio, independiente*

Tablas dependientes

Tabla	***Depende de***
usuario	*rol (idRolFk)*
cliente	*usuario (idUsuarioFk)*
barbero	*usuario (idUsuarioFk)*
barbero_dia_habilitado	*usuario (idusuariofk)*
notificacion	*usuario (idUsuarioFk)*
usuarios_perfilusuario	*Tabla de usuarios de autenticación (user_id)*
account_emailaddress	*Tabla de usuarios de autenticación (user_id)*
agenda	*barbero (idBarberoFk)*

Mapeo de Campos

Diseño



Transformación

1. **Inventariar el origen.** Se registran la versión del servidor, el juego de caracteres y el motor de las 17 tablas.

```
SELECT VERSION();
SHOW VARIABLES LIKE 'character_set_database';
SHOW VARIABLES LIKE 'collation_database';
SELECT table_name, engine, table_collation
FROM information_schema.tables
WHERE table_schema = 'barbershopmya';
```

2. ***Depurar los datos de origen.*** *Se buscan registros huérfanos y duplicados que romperían las llaves foráneas o las restricciones únicas al cargar. Cada consulta debe devolver 0.*

```
-- Citas sin cliente
SELECT COUNT(*) AS huerfanos
FROM cita c LEFT JOIN cliente cl ON cl.idCliente =
c.idClienteFk
WHERE cl.idCliente IS NULL;

-- Duplicados en barbero_dia_habilitado (idusuariofk, fecha)
SELECT idusuariofk, fecha, COUNT(*) AS repetidos
FROM barbero_dia_habilitado
GROUP BY idusuariofk, fecha HAVING COUNT(*) > 1;
```

3. ***Revisar la compatibilidad.*** *Si el origen es MySQL 8, MariaDB no reconoce la collation* `utf8mb4_0900_ai_ci`*; en ese caso se reemplaza por* `utf8mb4_general_ci` *en el archivo de respaldo (paso 5). Los tipos de las tablas (int, bigint, unsigned, datetime(6), longtext, enum) se conservan sin cambios.*
4. ***Congelar el origen.*** *Se detiene la aplicación Django para que nadie escriba durante la migración y se toma la hora de corte.*
5. ***Exportar el origen.*** *El respaldo incluye estructura, datos, vistas, rutinas y triggers.*

```
mysqldump -u root -p --single-transaction --routines --
triggers --events \
  --default-character-set=utf8mb4 barbershopmya >
barbershopmya_respaldo.sql

# Solo si el origen es MySQL 8: ajustar la collation
incompatible
sed -i 's/utf8mb4_0900_ai_ci/utf8mb4_general_ci/g'
barbershopmya_respaldo.sql
```

Carga

La carga importa el respaldo completo en la base destino en una sola ejecución. El archivo ya desactiva la verificación de llaves foráneas mientras se importa, por lo que el orden de las tablas no afecta.

1. ***Importar el respaldo en MariaDB.***

```
mysql -u barbershop -p --default-character-set=utf8mb4
barbershopmya < barbershopmya_respaldo.sql
```

2. ***Revisar que no hubo errores.*** *Si el comando termina sin mensajes, la importación fue exitosa. Si falla, se corrige la causa, se elimina la base destino (`DROP DATABASE barbershopmya;`), se vuelve a crear como en el paso 6 de Transformación y se repite la importación.*
3. ***Confirmar las tablas cargadas.***

```
USE barbershopmya;
SHOW FULL TABLES;
```

4. *Apuntar la aplicación al destino. En `settings.py` se cambian `HOST`, `PORT`, `NAME`, `USER` y `PASSWORD` de `DATABASES` por los de MariaDB, y se verifica con `python manage.py check` antes de volver a levantar el sitio.*

Validación

La validación confirma que cada tabla del destino tiene los mismos registros que el origen. El script guarda cada conteo en una variable `@` y los muestra juntos. Se ejecuta primero en el origen, antes del corte, y después en el destino; ambos resultados deben ser iguales.

USE barbershopmya;

-- 1. Conteo por tabla guardado en variables de sesión

SET @c_rol = (SELECT COUNT(*) FROM rol);

SET @c_usuario = (SELECT COUNT(*) FROM usuario);

SET @c_cliente = (SELECT COUNT(*) FROM cliente);

SET @c_barbero = (SELECT COUNT(*) FROM barbero);

SET @c_barbero_dia_habilitado = (SELECT COUNT(*) FROM barbero_dia_habilitado);

```
SET @c_dia_habilitado          = (SELECT COUNT(*) FROM dia_habilitado);

SET @c_configuracion_horario    = (SELECT COUNT(*) FROM configuracion_horario);

SET @c_servicio               = (SELECT COUNT(*) FROM servicio);

SET @c_agenda                 = (SELECT COUNT(*) FROM agenda);

SET @c_cita                   = (SELECT COUNT(*) FROM cita);

SET @c_calificacion           = (SELECT COUNT(*) FROM calificacion);

SET @c_pago                   = (SELECT COUNT(*) FROM pago);

SET @c_notificacion           = (SELECT COUNT(*) FROM notificacion);

SET @c_usuarios_perfilusuario   = (SELECT COUNT(*) FROM usuarios_perfilusuario);

SET @c_account_emailaddress     = (SELECT COUNT(*) FROM account_emailaddress);

SET @c_usuarios_barberodestacado = (SELECT COUNT(*) FROM usuarios_barberodestacado);

SET @c_usuarios_contenidoindex   = (SELECT COUNT(*) FROM usuarios_contenidoindex);



-- 2. Resultado en una sola tabla

SELECT 'rol' AS tabla, @c_rol AS registros

UNION ALL SELECT 'usuario', @c_usuario

UNION ALL SELECT 'cliente', @c_cliente
```

```
UNION ALL SELECT 'barbero', @c_barbero

UNION ALL SELECT 'barbero_dia_habilitado', @c_barbero_dia_habilitado

UNION ALL SELECT 'dia_habilitado', @c_dia_habilitado

UNION ALL SELECT 'configuracion_horario', @c_configuracion_horario

UNION ALL SELECT 'servicio', @c_servicio

UNION ALL SELECT 'agenda', @c_agenda

UNION ALL SELECT 'cita', @c_cita

UNION ALL SELECT 'calificacion', @c_calificacion

UNION ALL SELECT 'pago', @c_pago

UNION ALL SELECT 'notificacion', @c_notificacion

UNION ALL SELECT 'usuarios_perfilusuario', @c_usuarios_perfilusuario

UNION ALL SELECT 'account_emailaddress', @c_account_emailaddress

UNION ALL SELECT 'usuarios_barberodestacado', @c_usuarios_barberodestacado

UNION ALL SELECT 'usuarios_contenidoindex', @c_usuarios_contenidoindex;



-- 3. Total general (compararlo entre origen y destino)

SELECT @c_rol + @c_usuario + @c_cliente + @c_barbero + @c_barbero_dia_habilitado
```

+ @c_dia_habilitado + @c_configuracion_horario + @c_servicio + @c_agenda

+ @c_cita + @c_calificacion + @c_pago + @c_notificacion

+ @c_usuarios_perfilusuario + @c_account_emailaddress

+ @c_usuarios_barberodestacado + @c_usuarios_contenidoindex AS total_registros;

Estrategia de Migración de Datos

La estrategia elegida es Big Bang: todas las tablas y registros se migran de una sola vez, dentro de una ventana de mantenimiento, y la aplicación pasa a usar la base nueva al terminar.

Justificación

- *Mismo gestor. Origen y destino hablan el mismo dialecto SQL y manejan los mismos tipos, por lo que no hay conversión de datos ni de esquema que obligue a migrar por etapas.*
- *Volumen pequeño. Son 17 tablas de un sistema de barbería; el respaldo se exporta e importa en poco tiempo, así que la ventana sin servicio es corta.*
- *Integridad entre tablas. Cita depende de barbero, cliente, servicio, agenda y pago, y usuario sostiene a cliente, barbero y notificación. Migrar por partes obligaría a mantener estas relaciones sincronizadas entre dos bases al mismo tiempo; en Big Bang el esquema completo llega consistente.*
- *Menor complejidad. No se necesita replicación ni scripts de sincronización, solo un respaldo, una carga y una validación.*
- *Retroceso sencillo. La base de origen queda intacta y sin cambios; si la validación falla, la aplicación sigue apuntando a ella y se repite la carga.*

Por qué no incremental. Una migración incremental migra por tablas o por lotes mientras ambos sistemas siguen operando. Se justifica con bases muy grandes o cuando no se puede detener el servicio, y exige replicación o sincronización continua. Para este sistema ese costo no se compensa.

Riesgo y control. El riesgo del Big Bang es el tiempo sin servicio y que un error afecte todo a la vez. Se controla programando la ventana en un horario de baja demanda, con un respaldo previo verificado y con la validación de conteos (sección anterior) antes de reabrir el sitio.

Anexos

Anexo A

Registro de Prompts e Interacciones de Asistencia Técnica (Gemini)

Para el desarrollo de la fundamentación conceptual de este plan de migración (específicamente en las secciones Base de Datos Origen y Posible Base de Datos Destino y Tipo de Migración), se utilizaron las siguientes consultas (*prompts*) enviadas al modelo de lenguaje Gemini (Google, 2026), con el fin de estructurar las ideas y ventajas técnicas aplicadas al proyecto *BarberShop M&A*:

- **Interacción 1: Definición de Entornos de Origen y Destino**
    - **Prompt utilizado:**

      "Hola, estoy estructurando la parte de la base de datos origen y destino para el plan de migración de mi proyecto de barbería. ¿Podrías darme ideas o detalles sobre qué características y ventajas debería evaluar al pasar de un entorno de desarrollo local a un servidor de destino?"
    - **Propósito en el documento:** Servir de base para la redacción de la sección *Base de Datos Origen y Posible Base de Datos Destino*, identificando las ventajas técnicas y de escalabilidad.
- **Interacción 2: Justificación del Tipo de Migración Homogénea**
    - **Prompt utilizado:**

      "Necesito definir el tipo de migración de datos para mi base de datos de la barbería. Como mantendré el mismo motor (por ejemplo, MySQL tanto en origen como en destino), ¿me das argumentos e ideas sobre por qué conviene elegir una migración homogénea y qué beneficios técnicos aporta al proyecto?"

- **Propósito en el documento:** Fundamentar la sección *Tipo de Migración*, garantizando el uso de una migración homogénea y la compatibilidad de esquemas relacionales.

Anexo B

Registro de Prompts e Interacciones de Asistencia Técnica (Claude)

Para el desarrollo del diccionario de datos y del proceso de migración del proyecto BarberShop M&A (específicamente en las secciones de Diccionario de Datos, Clasificación de Tablas y Proceso y Estrategia de Migración), se utilizaron las siguientes consultas (prompts) enviadas al modelo de lenguaje Claude (Anthropic, 2026), con el fin de estructurar las tablas, validar el modelo contra la base de datos original y documentar el proceso de migración:

Interacción 1: Diccionario de datos en formato APA

Prompt utilizado:

"hola claude, necesito que tengas en cuenta este diccionario de datos que adjunto para los siguientes puntos a realizar: necesito que me des las tablas de mi diccionario de datos en formato apa como muestro en la imagen adjuntada"

Propósito en el documento: Presentar cada tabla del diccionario de datos con número, título, cuerpo y nota, según las normas APA.

Interacción 2: Listado de tablas y campos

Prompt utilizado:

"dime de paso el nombre de cada tabla y todo lo que ya me diste en el diccionario"

Propósito en el documento: Obtener el índice de tablas y la relación de campos y tipos de datos de cada una.

Interacción 3: Tablas maestras y dependientes

Prompt utilizado:

“cuales son las tablas maestras y tablas dependientes”

Propósito en el documento: Clasificar las tablas según sus llaves foráneas y definir el orden de creación y carga.

Interacción 4: Verificación contra la base de datos original

Prompt utilizado:

“si esta acorde a lo que me diste? esta es mi base de datos original antes de la migracion denuevo a mariadb mysql:” (se adjuntó el diagrama de la base de datos)

Propósito en el documento: Contrastar el diccionario con la base original e identificar tablas, campos y tipos faltantes o distintos.

Interacción 5: Aclaración del tipo de migración

Prompt utilizado:

“recuerda que la migracion es homogenea de mysql a mysql maria db ambas”

Propósito en el documento: Corregir el enfoque del diccionario y establecer que la migración es homogénea (MySQL a MariaDB), sin conversión de tipos de datos.

Interacción 6: Diccionario actualizado

Prompt utilizado:

“dame todas las tablas denuevo entonces porfavor”

Propósito en el documento: Rehacer las 17 tablas del diccionario con la estructura de la base de datos original.

Interacción 7: Proceso y estrategia de migración

Prompt utilizado:

“ahora para una explicacion de un proceso de migracion de MySQL MariaDB al mismo gestor de base de datos realiza la explicacion de como se realizarian estos puntos escogiendo la estrategia bigbang por usar mismo gestor: Transformación: Documentar paso a paso. De instrucciones, preparación de datos y base destino. Carga: Documentar importación. Validación: Query para contar los registros (con un count y una variable @). Estrategia de Migración de Datos: Describa si es incremental o Big Bang, justifique.”

Propósito en el documento: Fundamentar las secciones de Transformación, Carga, Validación y Estrategia de Migración (Big Bang).

Lista de Referencias

Google. (2026). *Gemini* (Versión de octubre de 2026) [Modelo de lenguaje de gran tamaño]. https://gemini.google.com

Coronel, C., & Morris, S. (2019). *Database Systems: Design, Implementation, & Management* (13.ª ed.). Cengage Learning.

Elmasri, R., & Navathe, S. B. (2016). *Sistemas de bases de datos: Un enfoque fundamental* (7.ª ed.). Pearson Educación.

Anthropic. (2026). *Claude* (Claude Sonnet 5.5, versión de octubre de 2026) [Modelo de lenguaje de gran tamaño]. https://claude.ai

Coronel, C., & Morris, S. (2019). *Database Systems: Design, Implementation, & Management* (13.ª ed.). Cengage Learning.

Elmasri, R., & Navathe, S. B. (2016). *Sistemas de bases de datos: Un enfoque fundamental* (7.ª ed.). Pearson Educación.

Amazon Web Services. (s. f.). Validación de datos de AWS Database Migration Service. https://docs.aws.eu/es_es/dms/latest/userguide/CHAP_Validating.html

Microsoft. (s. f.). Guidance for user acceptance test after data migration in solutions with Dynamics 365. Microsoft Learn. https://learn.microsoft.com/en-us/dynamics365/guidance/resources/data-migration-user-acceptance-tests

Microsoft. (s. f.). Use the go-live checklist to make sure your solution is ready. Microsoft Learn. https://learn.microsoft.com/en-us/dynamics365/guidance/implementation-guide/prepare-go-live-checklist

Oracle. (s. f.). MySQL 8.4 Reference Manual: mysqldump — A database backup program. https://dev.mysql.com/doc/refman/8.4/en/mysqldump.html